

Marco Vetrano



About me

Fisico Computazionale e Data Scientist.

Specializzato nello sviluppo di modelli di **Machine Learning** scalabili per l'estrazione di insight dai dati. Progetto e implemento soluzioni **AI** per la risoluzione di problemi analitici complessi.

Area di Specializzazione

Fisica • Machine Learning
Analisi Network • Analisi Dati

 marco.vetrano01@gmail.com

 Marco Vetrano

 Marco Vetrano01

ESPERIENZE

2023–Presente

Ricerca e Sviluppo in Quantum Machine Learning

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO • Italia 



- Sviluppo di algoritmi ibridi (Quantum-Classical) per l'analisi e la classificazione di grandi dataset astrofisici (Progetto PNRR STILES). Deployment di codici su HPC Leonardo e dispositivi quantistici IBM Quantum.

• **Stack:** Python, Linux, Scikit-Learn, PyTorch.

2025

Ricerca e Sviluppo in Quantum Machine Learning

IFISC - UNIVERSITÀ DELLE ISOLE BALEARI • Spagna 



- Progettazione e implementazione di modelli predittivi per l'analisi di serie temporali caotiche. Deployment di codici su HPC di proprietà dell'IFISC.

• **Stack:** Python, Linux, Docker, Scikit-Learn, PyTorch.

ISTRUZIONE

2026

Dottorato in Fisica

• Università degli Studi di Palermo 

2026 - Present

Master in AI Development and Engineering

PROFESSIONAL • 

2023

Laurea Magistrale in Fisica

• Università degli Studi di Palermo 

2019

Laurea Triennale in Scienze Fisiche

• Università degli Studi di Palermo 

STACK TECNOLOGICO

Python SQL C++ Docker Pytorch
Hugging Face TensorFlow XGBoost
Langchain Git FastAPI Linux AWS
Quarto L^AT_EX PySpark

PUBBLICAZIONI

- 2025** "State estimation with quantum extreme learning machines beyond the scrambling time.", Springer Nature npj Quantum Information 11.1 (2025): 20.
- 2025** "Exoplanetary atmospheres retrieval via a quantum extreme learning machine.", arXiv preprint arXiv:2509.03617.

CERTIFICATI

- 2026** Certificazione Udemy: Machine Learning e Data Science in Python
- 2023** Certificazione Duolingo C1 in Inglese

LINGUE

Italiano	C2	Madre Lingua	
Inglese	C1	Scrittura C1	Lettura C1
		Ascolto C1	Parlato C1

PROGETTI

2025	QuantumToolBox UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO · Italia  Un pacchetto Python sviluppato principalmente utilizzando le librerie numpy, scikit-learn e plotly per l'implementazione di dinamiche quantistiche e l'implementazione di modelli di classificazione e predizione di serie temporali. Il pacchetto è disponibile su GitHub nella repository Quantum-Stuff 
2025-2026	AstroQELM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO · Italia  Un pacchetto Python concepito per l'analisi end-to-end di dati spettrali. Il pacchetto possiede funzioni per la lettura e il parsing di dati h5 e txt, pre-processing e compressione con scikit-learn, processing e classificazione con qiskit, numpy e scikit-learn. Il pacchetto è disponibile nella repository AstroQELM 
2026	Instagram-Analyzer · Italia  App backend sviluppata con FastAPI in python per lo scraping di profili instagram. L'app utilizza uno username instagram inserito dall'utente, da cui estrapola l'ultimo reel caricato e i commenti ad esso associati utilizzando due actor di Apify e ne calcola i BPM e la durata. Inoltre comprende due modelli AI di Hugging Face per la trascrizione Speech-to-Text del video e per la sentiment analysis dei commenti. L'app è completamente containerizzata ed è disponibile su GitHub. 
2026	Olist-App · Italia  Progetto per l'analisi end-to-end del dataset dell'e-commerce olist, scaricabile gratuitamente da kaggle. Il pacchetto, completamente containerizzato con docker, contiene funzioni per il download dei dati, la costruzione del database con SQLAlchemy, interrogazione, aggregazione e pulizia dei dati in PostgreSQL. Inoltre contiene tre modelli per la sentiment analysis di complessità crescente, sviluppati con scikit-learn, pytorch e Hugging Face. Attualmente in fase di sviluppo, in futuro conterrà un'interfaccia grafica sviluppata con streamlit, un agente per la customer care e un'interfaccia Tableau per la visualizzazione dei dati aggregati con SQL. 

ALTRE ESPERIENZE

2022 e 2024	Tutor Accademico (STEM) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO · Italia  • Supporto alla didattica per i corsi di Fisica, Analisi Matematica e Geometria. • Mentoring personalizzato per studenti con disturbi dell'apprendimento.
2022	Data Analyst Intern FONDAZIONE RI.MED · Italia  Applicazione di tecniche di Network Analysis per lo studio di strutture RNA, identificando pattern di interazione critici.
2018	Data Analyst Intern IASF - ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA · Italia  Sviluppo di script in C per l'elaborazione e l'analisi spettrale di dati provenienti da buchi neri.

PREMI

2023	Primo posto al QuHack4AI: Quantum Hackathon for Industrial Applications , organizzato dall'Università degli Studi di Bologna e da Unipol con un progetto su algoritmi variazionali per lo studio di molecole di idrogeno e acqua
2023	Premio "Eduardo Gugino" per la tesi magistrale su "Information Scrambling in Quantum Extreme Learning Machines" per la sessione straordinaria di Marzo 2023.

TALKS

- 2023** "Information Scrambling in Quantum Extreme Learning Machines for State Estimation" presso la New Trends in Non-equilibrium Statistical Mechanics 2nd Course
- 2024** "QELM response to scrambling dynamics and applications to atmospheric retrieval" presso la International School on Non-Equilibrium Phenomena - Quantum Reservoir Computing Working Party
- 2025** "Exoplanetary Retrieval with Quantum Extreme Learning Machines" al Congresso Nazionale della Società Italiana dei Fisici

Marco Vetrano  marco.vetrano01@gmail.com  Palermo, Italia  +39 3459460312
 <https://marcovetrano01.github.io/Portfolio/>

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)